Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Effectuer un bilan d'énergie sur une portion de cylindre de surface S et d'épaisseur $\mathrm{d}x$: calculer $\mathrm{d}U$ en fonction de $T(x,t)$ et le transfert thermique δQ en fonction de $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}}(x,t)$.
2) En appliquant le premier principe, en déduire l'équation de conservation de l'énergie à $1D$. Généraliser à une situation quelconque.

1.2 Cycle de Rankine avec détente étagée

On considère le cycle de Rankine avec détente étagée que décrit l'eau dans une centrale nucléaire REP, représenté sur la Fig. 91. Les transformations sont modélisées par :

- A-B : générateur de vapeur : échauffement isobare de $p_2 = 55\,\mathrm{bar}$ à l'état de liquide saturant A', puis vaporisation jusqu'à l'état de vapeur saturante sèche B ;
- B-C : turbine haute pression : détente adiabatique réversible de p_2 à $p_3 = 10\,\mathrm{bar}$;
- C-B' : surchauffeur : échauffement isobare jusqu'à la vapeur saturante sèche en B' ;
- B'-C' : turbine basse pression : détente adiabatique réversible de p_3 à $p_1 = 430\,\mathrm{mbar}$;
- C'-D : condenseur : liquéfaction totale isobare jusqu'au liquide saturant en D ;
- D-A : pompe : compression adiabatique réversible de travail utile négligeable.

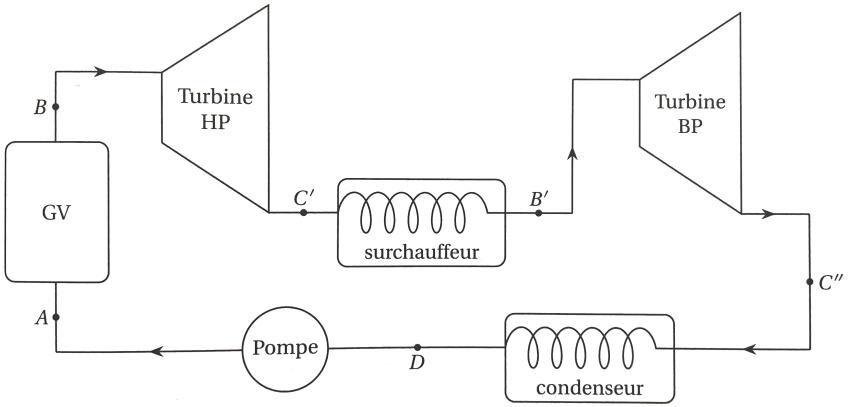
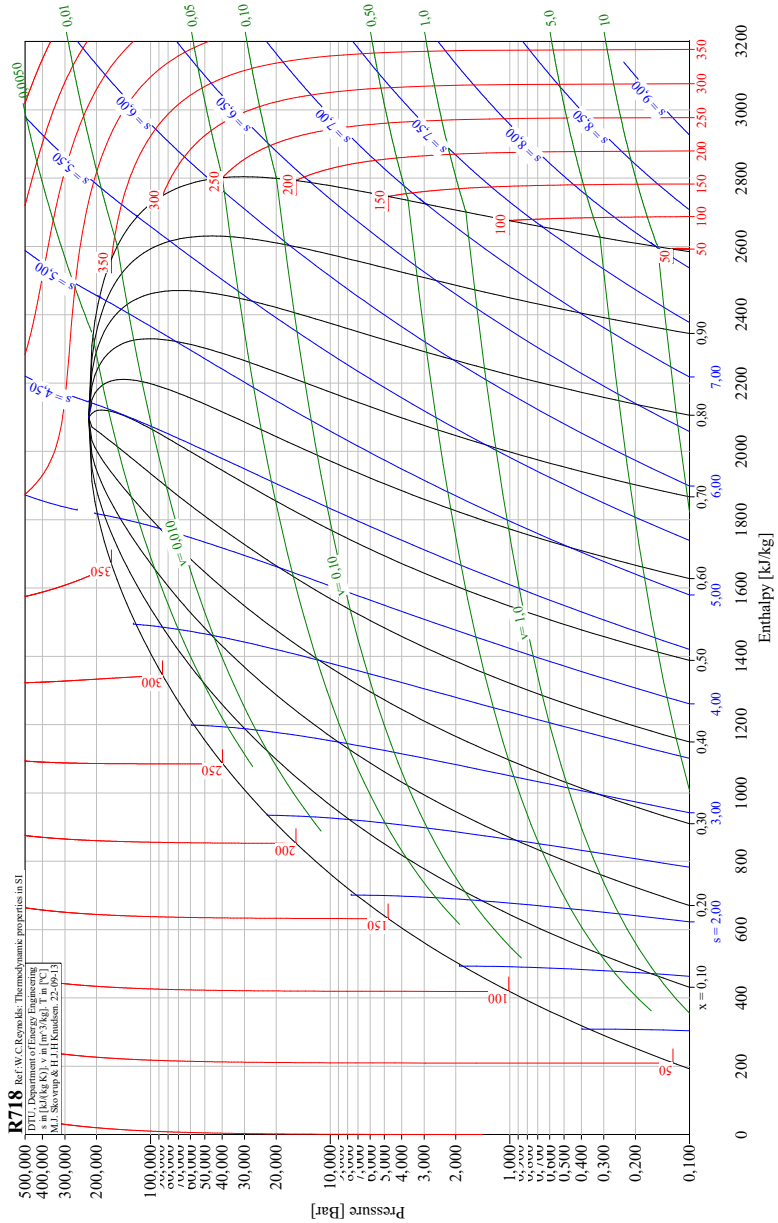


Fig. 1 – Cycle de Rankine avec détente étagée.

1) Placer les points A, B, C', B', C" et D sur le diagramme (p,h) ci-dessous. Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau ℓ_{vap} à la pression $p_2 = 55\,\mathrm{bar}$.
2) Calculer numériquement les titres massiques en vapeur x_C et $x_{C'}$ aux points C et C'. Quel est un des intérêts de la surchauffe ?
3) Déterminer numériquement les travaux utiles w_{BC} et $w_{B'C'}$ fournis effectivement par l'eau aux turbines HP et BP.
4) Déterminer numériquement les transferts thermiques q_{AB} et $q_{CB'}$ dépensés pour chauffer l'eau dans le générateur de vapeur et le surchauffeur.
5) En déduire la valeur numérique du rendement énergétique η de ce cycle moteur. Quel est un autre intérêt de la surchauffe ?



Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ?
2) Conditions aux limites : au contact d'un thermostat ; autres contacts, loi de la conducto-convection.

2.0 Combinaison de plongée

Il y a risque d'hypothermie lorsque la température du corps passe en-dessous de 35°C. Déterminer le temps au bout duquel il y a risque d'hypothermie pour un baigneur dans la Manche à 17°C. Quelle doit être l'épaisseur d'une combinaison de plongée en néoprène pour éviter l'hypothermie lors d'une baignade infiniment longue ?

Données :

- capacité thermique massique du corps humain : $c_{\text{corps}} = 3,5\ \text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- résistance thermique de la peau : $R_{\text{peau}} = 3.0 \cdot 10^{-2}\ \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$;
- conductivité thermique du néoprène : $\lambda_{\text{néo}} = 0,19\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;
- puissance produite par le métabolisme : $P_{\text{corps}} = 110\ \text{W}$;
- coefficient de Newton des échanges conducto-convectifs $h = 10\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Effectuer un bilan d'énergie sur une portion de cylindre de surface S et d'épaisseur $\mathrm{d}x$: calculer $\mathrm{d}U$ en fonction de $T(x,t)$ et le transfert thermique δQ en fonction de $\overrightarrow{j_{\text{th}}}(x,t)$.
2) En appliquant le premier principe, en déduire l'équation de conservation de l'énergie à $1D$. Généraliser à une situation quelconque.

4.2 Cycle de Rankine avec détente étagée

On considère le cycle de Rankine avec détente étagée que décrit l'eau dans une centrale nucléaire REP, représenté sur la Fig. 91. Les transformations sont modélisées par :

- A-B : générateur de vapeur : échauffement isobare de $p_2 = 55\,\text{bar}$ à l'état de liquide saturant A', puis vaporisation jusqu'à l'état de vapeur saturante sèche B ;
- B-C : turbine haute pression : détente adiabatique réversible de p_2 à $p_3 = 10\,\text{bar}$;
- C-B' : surchauffeur : échauffement isobare jusqu'à la vapeur saturante sèche en B' ;
- B'-C' : turbine basse pression : détente adiabatique réversible de p_3 à $p_1 = 430\,\text{mbar}$;
- C'-D : condenseur : liquéfaction totale isobare jusqu'au liquide saturant en D ;

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définition du flux thermique et du vecteur densité de courant thermique.
2) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ? Commentaire ?

3.0 Formation de la neige artificielle

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10°\text{C}$ dans l'air ambiant à $T_{\text{a}} = -15°\text{C}$. La goutte est supposée sphérique de rayon $R = 0{,}2\,\text{mm}$ et homogène de température $T(t)$. Elle reçoit de l'air extérieur un transfert thermique conducto-convectif de coefficient $h = 65\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

1) Dans un premier temps la goutte se refroidit en restant liquide. Établir l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$. Identifier et calculer numériquement un temps caractéristique τ.
2) La goutte se refroidit jusqu'à la température de fusion $T_1 = 0\,°\text{C}$. Déterminer le temps t_1 au bout duquel la température de la goutte atteint T_1. *Application numérique.*
3) Une fois la température T_1 atteinte, la goutte se solidifie à température constante. En négligeant la variation de volume, au bout de combien de temps t_0 la goutte est-elle complètement solidifiée ?

Données :
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho = 1{,}00 \times 10^3\,\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$,
- capacité thermique massique de l'eau : $c = 4{,}18 \times 10^3\,\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,
- enthalpie massique de fusion de la glace : $\ell_{\text{f}} = 335 \times 10^3\,\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

- D-A : pompe : compression adiabatique réversible de travail utile négligeable.

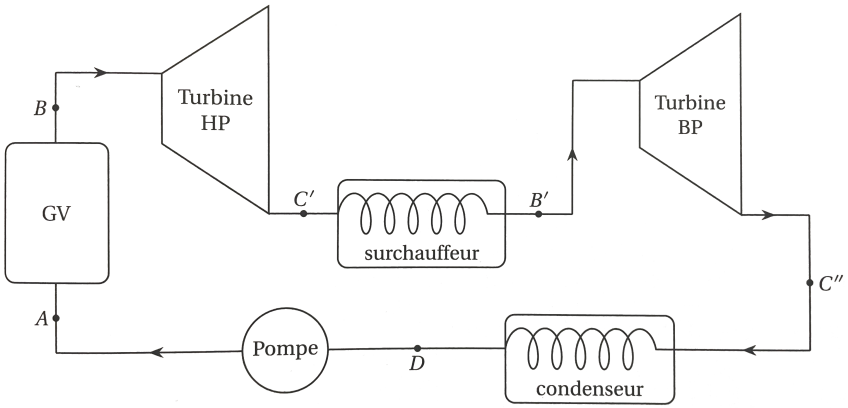


Fig. 31 – Cycle de Rankine avec détente étagée.

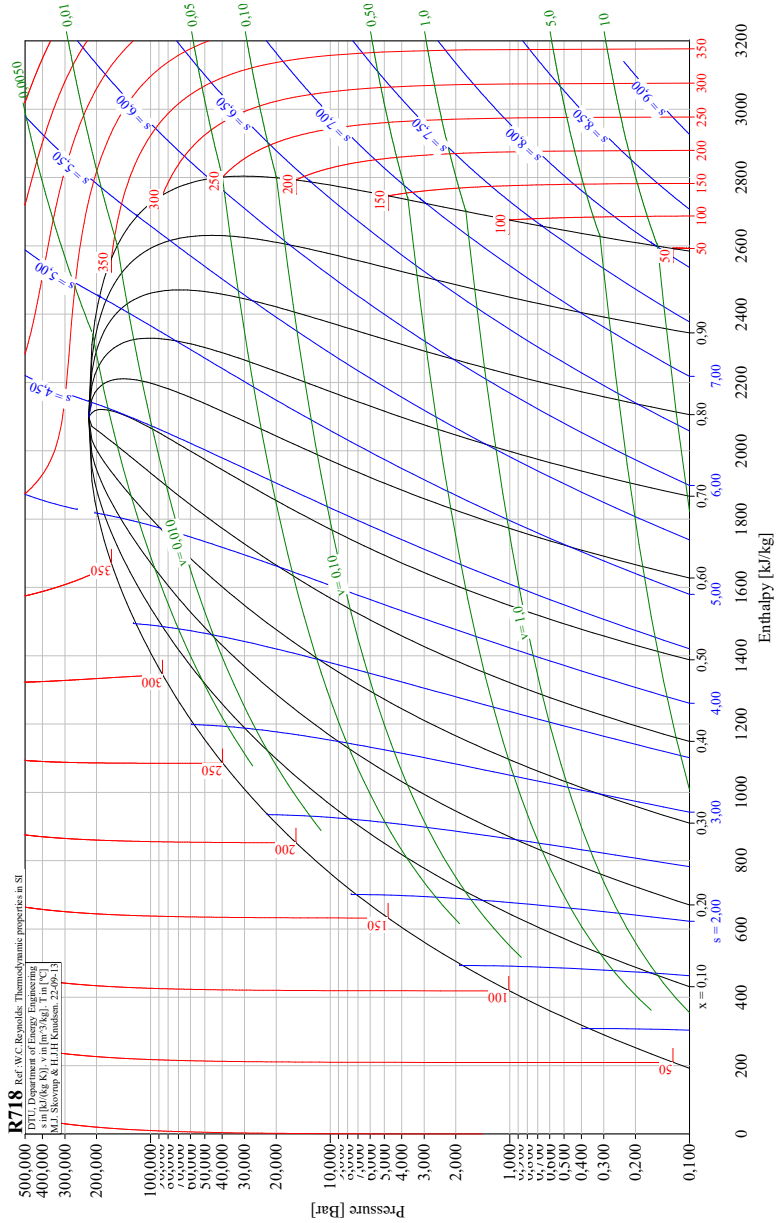
1) Placer les points A, B, C', B', C" et D sur le diagramme (p, h) ci-dessous. Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau ℓ_{vap} à la pression $p_2 = 55\,\text{bar}$.

2) Calculer numériquement les titres massiques en vapeur x_C et $x_{C'}$ aux points C et C'. Quel est un des intérêts de la surchauffe ?

3) Déterminer numériquement les travaux utiles w_{BC} et $w_{B'C'}$ fournis effectivement par l'eau aux turbines HP et BP.

4) Déterminer numériquement les transferts thermiques q_{AB} et $q_{CB'}$ dépensés pour chauffer l'eau dans le générateur de vapeur et le surchauffeur.

5) En déduire la valeur numérique du rendement énergétique η de ce cycle moteur. Quel est un autre intérêt de la surchauffe ?



Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ?
2) Conditions aux limites : au contact d'un thermostat ; autres contacts, loi de la conducto-convection.

5.0 Combinaison de plongée

Il y a risque d'hypothermie lorsque la température du corps passe en-dessous de 35°C. Déterminer le temps au bout duquel il y a risque d'hypothermie pour un baigneur dans la Manche à 17°C. Quelle doit être l'épaisseur d'une combinaison de plongée en néoprène pour éviter l'hypothermie lors d'une baignade infiniment longue ?

Données :

- capacité thermique massique du corps humain : $c_{\text{corps}} = 3,5\ \text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$;
- résistance thermique de la peau : $R_{\text{peau}} = 3.0\cdot 10^{-2}\ \text{K}\cdot\text{W}^{-1}$;
- conductivité thermique du néoprène : $\lambda_{\text{néo}} = 0,19\ \text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;
- puissance produite par le métabolisme : $P_{\text{corps}} = 110\ \text{W}$;
- coefficient de Newton des échanges conducto-convectifs $h = 10\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$.

Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Effectuer un bilan d'énergie sur une portion de cylindre de surface S et d'épaisseur $\mathrm{d}x$: calculer $\mathrm{d}U$ en fonction de $T(x,t)$ et le transfert thermique δQ en fonction de $\overrightarrow{j_{\text{th}}}(x,t)$.
2) En appliquant le premier principe, en déduire l'équation de conservation de l'énergie à $1D$. Généraliser à une situation quelconque.

7.2 Cycle de Rankine avec détente étagée

On considère le cycle de Rankine avec détente étagée que décrit l'eau dans une centrale nucléaire REP, représenté sur la Fig. 91. Les transformations sont modélisées par :

- A-B : générateur de vapeur : échauffement isobare de $p_2 = 55\,\text{bar}$ à l'état de liquide saturant A', puis vaporisation jusqu'à l'état de vapeur saturante sèche B ;
- B-C : turbine haute pression : détente adiabatique réversible de p_2 à $p_3 = 10\,\text{bar}$;
- C-B' : surchauffeur : échauffement isobare jusqu'à la vapeur saturante sèche en B' ;
- B'-C' : turbine basse pression : détente adiabatique réversible de p_3 à $p_1 = 430\,\text{mbar}$;
- C'-D : condenseur : liquéfaction totale isobare jusqu'au liquide saturant en D ;

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définition du flux thermique et du vecteur densité de courant thermique.
2) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ? Commentaire ?

6.0 Formation de la neige artificielle

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10°\text{C}$ dans l'air ambiant à $T_{\text{a}} = -15°\text{C}$. La goutte est supposée sphérique de rayon $R = 0{,}2\,\text{mm}$ et homogène de température $T(t)$. Elle reçoit de l'air extérieur un transfert thermique conducto-convectif de coefficient $h = 65\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$.

1) Dans un premier temps la goutte se refroidit en restant liquide. Établir l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$. Identifier et calculer numériquement un temps caractéristique τ.
2) La goutte se refroidit jusqu'à la température de fusion $T_1 = 0\,°\text{C}$. Déterminer le temps t_1 au bout duquel la température de la goutte atteint T_1. *Application numérique.*
3) Une fois la température T_1 atteinte, la goutte se solidifie à température constante. En négligeant la variation de volume, au bout de combien de temps t_0 la goutte est-elle complètement solidifiée ?

Données :
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho = 1{,}00\times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$,
- capacité thermique massique de l'eau : $c = 4{,}18\times 10^3\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$,
- enthalpie massique de fusion de la glace : $\ell_{\text{f}} = 335\times 10^3\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$.

- D-A : pompe : compression adiabatique réversible de travail utile négligeable.

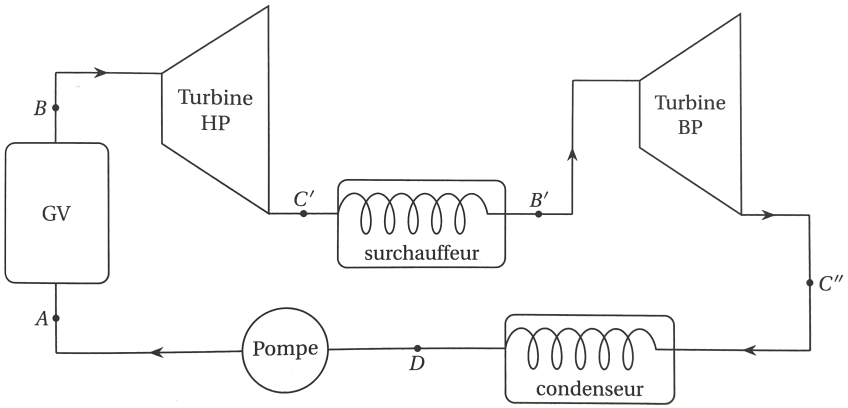


Fig. 61 – Cycle de Rankine avec détente étagée.

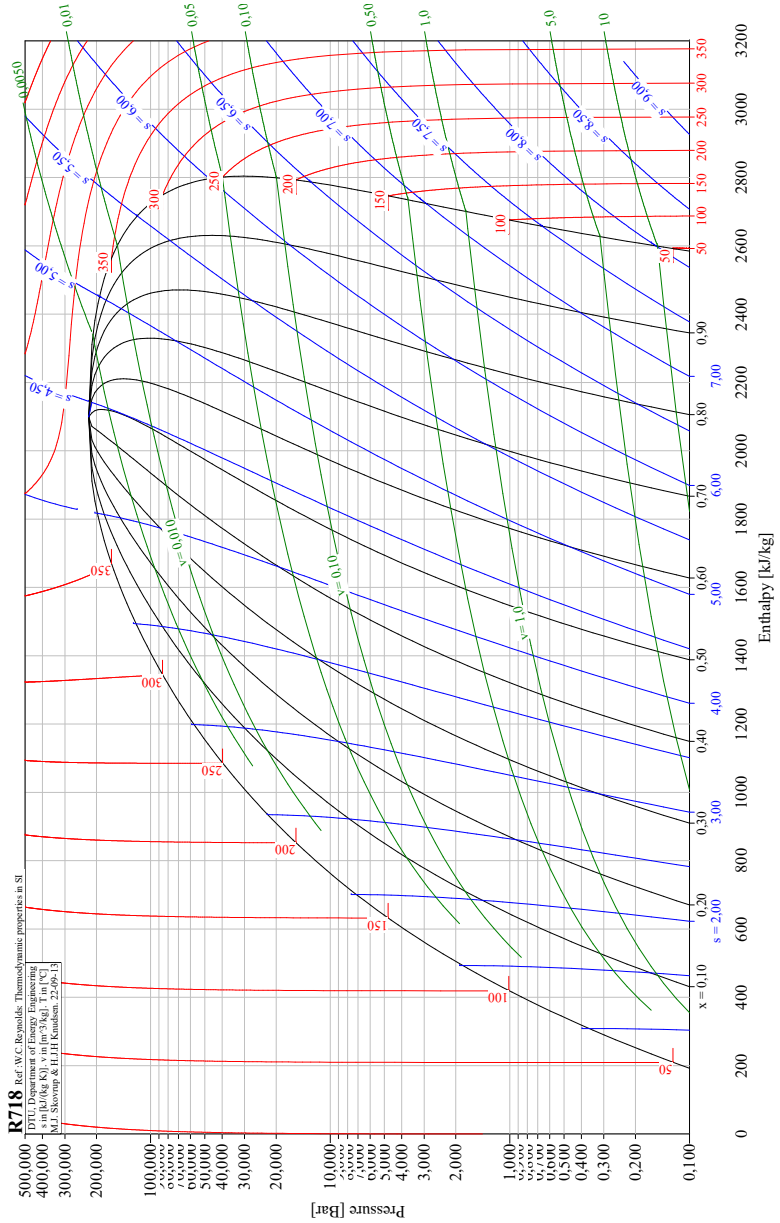
1) Placer les points A, B, C', B', C" et D sur le diagramme (p, h) ci-dessous. Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau ℓ_{vap} à la pression $p_2 = 55\,\text{bar}$.

2) Calculer numériquement les titres massiques en vapeur x_C et $x_{C'}$ aux points C et C'. Quel est un des intérêts de la surchauffe ?

3) Déterminer numériquement les travaux utiles w_{BC} et $w_{B'C'}$ fournis effectivement par l'eau aux turbines HP et BP.

4) Déterminer numériquement les transferts thermiques q_{AB} et $q_{CB'}$ dépensés pour chauffer l'eau dans le générateur de vapeur et le surchauffeur.

5) En déduire la valeur numérique du rendement énergétique η de ce cycle moteur. Quel est un autre intérêt de la surchauffe ?



Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ?
2) Conditions aux limites : au contact d'un thermostat ; autres contacts, loi de la conducto-convection.

8.0 Combinaison de plongée

Il y a risque d'hypothermie lorsque la température du corps passe en-dessous de 35°C. Déterminer le temps au bout duquel il y a risque d'hypothermie pour un baigneur dans la Manche à 17°C. Quelle doit être l'épaisseur d'une combinaison de plongée en néoprène pour éviter l'hypothermie lors d'une baignade infiniment longue ?

Données :

- capacité thermique massique du corps humain : $c_{\text{corps}} = 3,5\ \text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- résistance thermique de la peau : $R_{\text{peau}} = 3.0 \cdot 10^{-2}\ \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$;
- conductivité thermique du néoprène : $\lambda_{\text{néo}} = 0,19\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;
- puissance produite par le métabolisme : $P_{\text{corps}} = 110\ \text{W}$;
- coefficient de Newton des échanges conducto-convectifs $h = 10\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

Exercice 10

10.1 Question de cours

1) Effectuer un bilan d'énergie sur une portion de cylindre de surface S et d'épaisseur $\mathrm{d}x$: calculer $\mathrm{d}U$ en fonction de $T(x,t)$ et le transfert thermique δQ en fonction de $\overrightarrow{j_{\text{th}}}(x,t)$.
2) En appliquant le premier principe, en déduire l'équation de conservation de l'énergie à $1D$. Généraliser à une situation quelconque.

10.2 Cycle de Rankine avec détente étagée

On considère le cycle de Rankine avec détente étagée que décrit l'eau dans une centrale nucléaire REP, représenté sur la Fig. 91. Les transformations sont modélisées par :

- A-B : générateur de vapeur : échauffement isobare de $p_2 = 55\,\text{bar}$ à l'état de liquide saturant A', puis vaporisation jusqu'à l'état de vapeur saturante sèche B ;
- B-C : turbine haute pression : détente adiabatique réversible de p_2 à $p_3 = 10\,\text{bar}$;
- C-B' : surchauffeur : échauffement isobare jusqu'à la vapeur saturante sèche en B' ;
- B'-C' : turbine basse pression : détente adiabatique réversible de p_3 à $p_1 = 430\,\text{mbar}$;
- C'-D : condenseur : liquéfaction totale isobare jusqu'au liquide saturant en D ;

Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Définition du flux thermique et du vecteur densité de courant thermique.
2) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ? Commentaire ?

9.0 Formation de la neige artificielle

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10°\text{C}$ dans l'air ambiant à $T_{\text{a}} = -15°\text{C}$. La goutte est supposée sphérique de rayon $R = 0{,}2\,\text{mm}$ et homogène de température $T(t)$. Elle reçoit de l'air extérieur un transfert thermique conducto-convectif de coefficient $h = 65\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

1) Dans un premier temps la goutte se refroidit en restant liquide. Établir l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$. Identifier et calculer numériquement un temps caractéristique τ.
2) La goutte se refroidit jusqu'à la température de fusion $T_1 = 0\,°\text{C}$. Déterminer le temps t_1 au bout duquel la température de la goutte atteint T_1. *Application numérique.*
3) Une fois la température T_1 atteinte, la goutte se solidifie à température constante. En négligeant la variation de volume, au bout de combien de temps t_0 la goutte est-elle complètement solidifiée ?

Données :
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho = 1{,}00 \times 10^3\,\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$,
- capacité thermique massique de l'eau : $c = 4{,}18 \times 10^3\,\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,
- enthalpie massique de fusion de la glace : $\ell_{\text{f}} = 335 \times 10^3\,\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

- D-A : pompe : compression adiabatique réversible de travail utile négligeable.

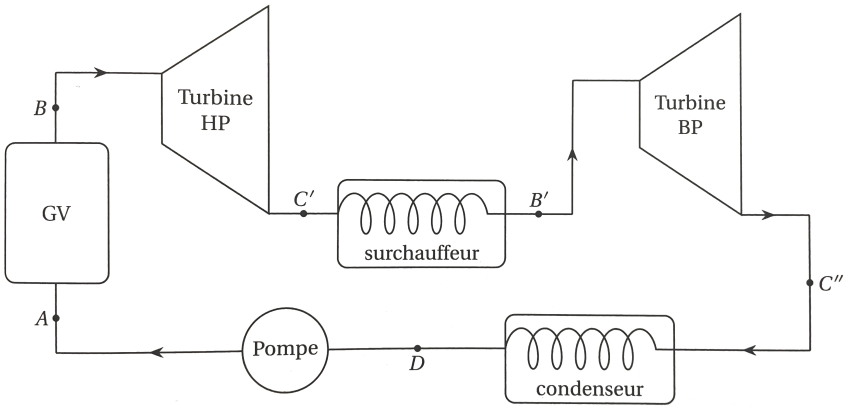


Fig. 91 – Cycle de Rankine avec détente étagée.

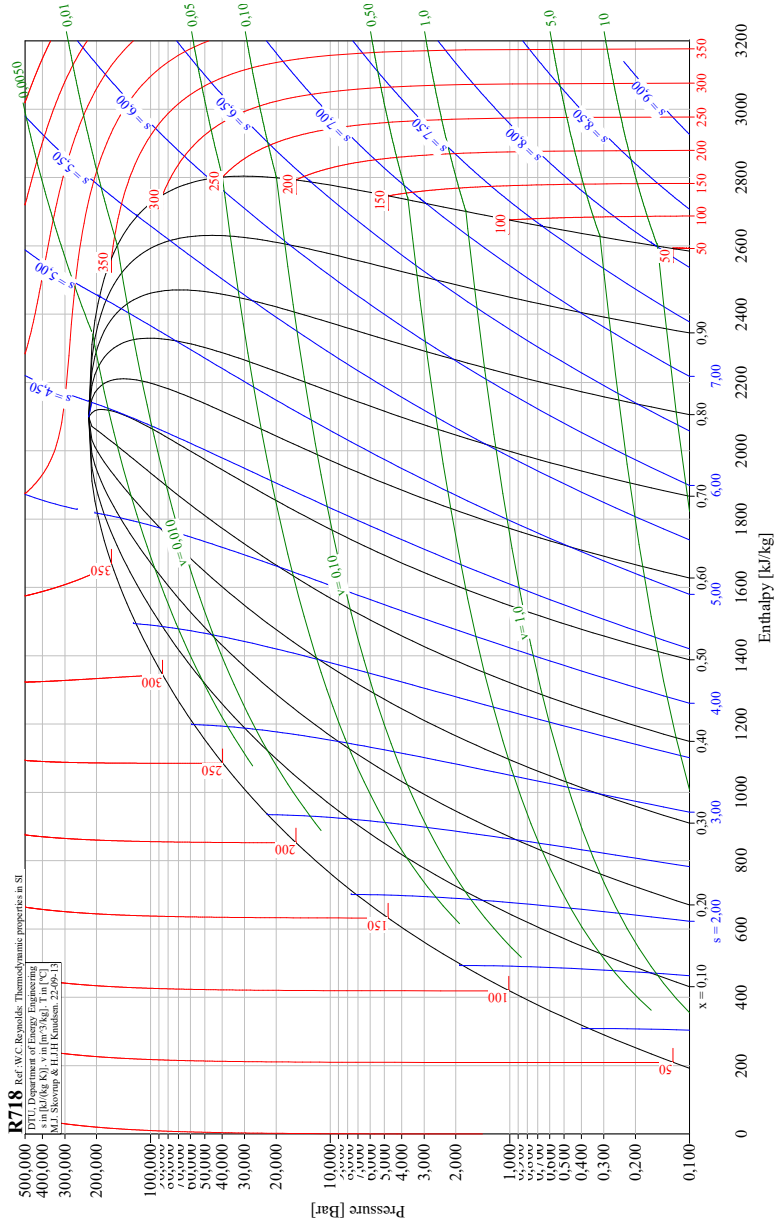
1) Placer les points A, B, C', B', C" et D sur le diagramme (p, h) ci-dessous. Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau ℓ_{vap} à la pression $p_2 = 55\,\text{bar}$.

2) Calculer numériquement les titres massiques en vapeur x_C et $x_{C'}$ aux points C et C'. Quel est un des intérêts de la surchauffe ?

3) Déterminer numériquement les travaux utiles w_{BC} et $w_{B'C'}$ fournis effectivement par l'eau aux turbines HP et BP.

4) Déterminer numériquement les transferts thermiques q_{AB} et $q_{CB'}$ dépensés pour chauffer l'eau dans le générateur de vapeur et le surchauffeur.

5) En déduire la valeur numérique du rendement énergétique η de ce cycle moteur. Quel est un autre intérêt de la surchauffe ?



Exercice 11

11.1 Question de cours

1) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ?
2) Conditions aux limites : au contact d'un thermostat ; autres contacts, loi de la conducto-convection.

11.0 Combinaison de plongée

Il y a risque d'hypothermie lorsque la température du corps passe en-dessous de 35°C. Déterminer le temps au bout duquel il y a risque d'hypothermie pour un baigneur dans la Manche à 17°C. Quelle doit être l'épaisseur d'une combinaison de plongée en néoprène pour éviter l'hypothermie lors d'une baignade infiniment longue ?

Données :

- ▷ capacité thermique massique du corps humain : $c_{\text{corps}} = 3,5\ \text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- ▷ résistance thermique de la peau : $R_{\text{peau}} = 3.0 \cdot 10^{-2}\ \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$;
- ▷ conductivité thermique du néoprène : $\lambda_{\text{néo}} = 0,19\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;
- ▷ puissance produite par le métabolisme : $P_{\text{corps}} = 110\ \text{W}$;
- ▷ coefficient de Newton des échanges conducto-convectifs $h = 10\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

Exercice 12

12.1 Question de cours

1) Définition du flux thermique et du vecteur densité de courant thermique.
2) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ? Commentaire ?

12.0 Formation de la neige artificielle

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10°\text{C}$ dans l'air ambiant à $T_\text{a} = -15°\text{C}$. La goutte est supposée sphérique de rayon $R = 0{,}2\,\text{mm}$ et homogène de température $T(t)$. Elle reçoit de l'air extérieur un transfert thermique conducto-convectif de coefficient $h = 65\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

1) Dans un premier temps la goutte se refroidit en restant liquide. Établir l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$. Identifier et calculer numériquement un temps caractéristique τ.
2) La goutte se refroidit jusqu'à la température de fusion $T_1 = 0\,°\text{C}$. Déterminer le temps t_1 au bout duquel la température de la goutte atteint T_1. *Application numérique.*
3) Une fois la température T_1 atteinte, la goutte se solidifie à température constante. En négligeant la variation de volume, au bout de combien de temps t_0 la goutte est-elle complètement solidifiée ?

Données :
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho = 1{,}00 \times 10^3\,\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$,
- capacité thermique massique de l'eau : $c = 4{,}18 \times 10^3\,\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,
- enthalpie massique de fusion de la glace : $\ell_\text{f} = 335 \times 10^3\,\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.